FORMULARIO Y CÓMO RESOLVER

Tema 3: Ecuaciones, Inecuaciones y Sistemas

Toomate.es

Matemáticas 4º ESO

El salto definitivo en resolución algebraica:

En 4º de ESO dejamos atrás las ecuaciones sencillas de 1º y 2º grado para dominar las **ecuaciones de grado superior**: bicuadradas con cambio de variable, racionales con denominadores algebraicos, y ecuaciones con radicales donde elevar al cuadrado puede introducir soluciones fantasma. Además, abordamos las **inecuaciones y el signo de funciones**, imprescindibles para los dominios de 1º de Bachillerato.

CONTENIDOS DEL TEMA

1. Ecuaciones Bicuadradas ($ax^4 + bx^2 + c = 0$)
2. Ecuaciones Fraccionarias (Racionales)
3. Ecuaciones con Radicales (Irracionales)
4. Ecuaciones Factorizadas e Igualadas a Cero
5. Inecuaciones de 1º Grado y Sistemas
6. Inecuaciones de 2º Grado (Tabla de Signos)
7. Sistemas No Lineales
8. Comprobaciones Obligatorias de Examen

1. Ecuaciones Bicuadradas

Son ecuaciones de 4º grado que solo contienen potencias pares de la incógnita:

$$ax^4 + bx^2 + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

Método de resolución paso a paso:

1. **Cambio de variable:** Hacemos $z = x^2$, por lo que $x^4 = z^2$. La ecuación se transforma en:
$$az^2 + bz + c = 0$$
2. **Resolvemos para** z aplicando la fórmula cuadrática: z_1, z_2.
3. **Deshacemos el cambio** para obtener x:
$$x^2 = z \implies x = \pm\sqrt{z}$$

⚠ **¡Cuidado con los valores negativos de z!** Si un valor de z es negativo (ej. $z = -4$), al despejar $x = \pm\sqrt{-4}$ **no produce soluciones reales**. Se descarta ese valor y solo se calculan las raíces de los $z \geq 0$.

2. Ecuaciones Racionales (con incógnita en denominadores)

Aparecen fracciones algebraicas sumadas o igualadas. Ejemplo: $\frac{2}{x-1} + \frac{1}{x} = 1$.

1. **Calcular el** $\mathrm{m.c.m.}$ de todos los denominadores.
2. **Multiplicar toda la ecuación** por dicho $\mathrm{m.c.m.}$ para cancelar todos los denominadores.
3. **Resolver** la ecuación polinómica resultante.
4. **COMPROBACIÓN CRÍTICA: Ninguna de las soluciones obtenidas puede anular los denominadores originales (división entre cero imposible). Si alguna lo anula, ¡se debe tachar como solución no válida!**

3. Ecuaciones con Radicales (Irracionales)

Tienen la incógnita bajo el signo radical: $\sqrt{2x+3} - x = 0$.

1. **Aislar la raíz:** Dejar el término con raíz solo en un miembro de la igualdad.
2. **Elevar al cuadrado ambos miembros:** Recordar que $(A+B)^2$ es una identidad notable, no $A^2 + B^2$.
3. **Resolver la ecuación resultante.**
4. **Comprobación obligatoria:** Al elevar al cuadrado, se introducen soluciones falsas o "extrañas". Es obligatorio sustituir cada valor en la ecuación original para verificar si la igualdad se cumple.

4. Ecuaciones Factorizadas

Se basan en la propiedad del producto cero en $\mathbb{R}$:

$$A \cdot B = 0 \iff A = 0 \quad \text{ó} \quad B = 0$$

Ejemplo: $(x-3)(2x+1)(x^2-4) = 0$.
No desarrolles el polinomio. Iguala cada factor a cero de forma independiente:

- $x - 3 = 0 \implies x = 3$
- $2x + 1 = 0 \implies x = -1/2$
- $x^2 - 4 = 0 \implies x = \pm 2$

5. Inecuaciones de 1º Grado y Notación de Intervalos

Una inecuación es una desigualdad matemática ($<$, $\leq$, $>$, $\geq$). Se resuelve exactamente igual que una ecuación, con **una única regla de oro crucial**:

Regla de Oro de las Inecuaciones

Al **multiplicar o dividir por un número negativo** a ambos lados, el sentido de la desigualdad **se invierte**:

$$-2x \leq 6 \implies x \geq \frac{6}{-2} \implies x \geq -3$$

Solución en intervalo: $x \in [-3, +\infty)$.

6. Inecuaciones de 2º Grado (Método de Intervalos y Signos)

Para resolver inecuaciones de segundo grado como $x^2 - 5x + 6 > 0$:

Paso 1: Pasar todo a un miembro para tener 0 al otro lado.

Paso 2: Hallar las raíces de la ecuación cuadrática asociada: $x^2 - 5x + 6 = 0 \implies x_1 = 2, x_2 = 3$.

Paso 3: Estas raíces dividen la recta real en 3 intervalos: $(-\infty, 2)$, $(2, 3)$, y $(3, +\infty)$.

Paso 4: Tomar un número de prueba en cada intervalo para averiguar el signo:

$(-\infty, 2)$: $x = 0 \implies +6 > 0$	$(2, 3)$: $x = 2.5 \implies -0.25 < 0$	$(3, +\infty)$: $x = 4 \implies +2 > 0$
SIGNO +	SIGNO -	SIGNO +

Como pedían > 0, la solución es la unión de los tramos positivos: $\mathbf{x \in (-\infty, 2) \cup (3, +\infty)}$.

7. Sistemas de Ecuaciones No Lineales

Sistemas donde al menos una de las ecuaciones es de 2º grado o tiene un producto cruzado $x \cdot y$.

Estrategia habitual de resolución:

Despejar la incógnita de primer grado en la ecuación lineal y sustituirla en la ecuación cuadrática. Al resolver la ecuación de 2º grado resultante, obtendrás dos valores para una variable. Por cada valor, deberás hallar su correspondiente pareja, formando pares ordenados (x_1, y_1) y (x_2, y_2).

© Toomate.es • Material Didáctico Libre bajo licencia educativa CC

Ir al Boletín de 22 Ejercicios con Soluciones →